

Brevet - Chapitre 13

Probabilités

Exercice 1

• DNB Décembre 2013 Nouvelle Calédonie

Un restaurant propose cinq variétés de pizzas, voici leur carte :

CLASSIQUE :	tomate, jambon, oeuf, champignons
MONTA-GNARDE :	crème, jambon, pomme de terre, champignons
LAGON :	crème, crevettes, fromage
BROUSSARDE :	crème, chorizo, champignons, salami
PLAGE :	tomate, poivrons, chorizo

1. Je commande une pizza au hasard, quelle est la probabilité qu'il y ait des champignons dedans ?
2. J'ai commandé une pizza à la crème, quelle est la probabilité d'avoir du jambon ?
3. Il est possible de commander une grande pizza composée à moitié d'une variété et à moitié d'une autre. Quelle est la probabilité d'avoir des champignons sur toute la pizza ? On pourra s'aider d'un arbre des possibles.
4. On suppose que les pizzas sont de forme circulaire. La pizzeria propose deux tailles :
 - moyenne : 30 cm de diamètre
 - grande : 44 cm de diamètre.

Si je commande deux pizzas moyennes, aurai-je plus à manger que si j'en commande une grande ? Justifier la réponse.

Exercice 2

• DNB Juin 2014 Polynésie

On place des boules toutes indiscernables au toucher dans un sac. Sur chaque boule colorée est inscrite une lettre. Le tableau suivant présente la répartition des boules :

Couleur Lettre	Rouge	Vert	Bleu
A	3	5	2
B	2	2	6

1. Combien y a-t-il de boules dans le sac ?
2. On tire une boule au hasard, on note sa couleur et sa lettre.
 - (a) Vérifier qu'il y a une chance sur dix de tirer une boule bleue portant la lettre A.
 - (b) Quelle est la probabilité de tirer une boule rouge ?
 - (c) A-t-on autant de chance de tirer une boule portant la lettre A que de tirer une boule portant la lettre B ?

Exercice 3

• DNB Juin 2013 Amérique du Nord

Caroline souhaite s'équiper pour faire du roller.

Elle a le choix entre une paire de rollers gris à 87 € et une paire de rollers noirs à 99 €.

Elle doit aussi acheter un casque et hésite entre trois modèles qui coûtent respectivement 45 €, 22 € et 29 €.

- Si elle choisit son équipement (un casque et une paire de rollers) au hasard, quelle est la probabilité pour que l'ensemble lui coûte moins de 130 € ?
- Elle s'aperçoit qu'en achetant la paire de rollers noirs et le casque à 45 €, elle bénéficie d'une réduction de 20 % sur l'ensemble.
 - Calculer le prix en euros et centimes de cet ensemble après réduction.
 - Cela modifie-t-il la probabilité obtenue à la question 1 ? Justifier la réponse.

Exercice 4

• DNB Septembre 2013 Métropole

Tom lance cinquante fois deux dés à six faces parfaitement équilibrés. Il note dans une feuille de calcul les sommes obtenues à chaque lancer. Il obtient le tableau suivant :

B3		=B2/M2												
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	somme obtenue	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	total	
2	nombre d'apparitions	3	1	4	6	9	9	7	3	5	3	0	50	
3	fréquence d'apparition	0,06												

- Quelle formule a-t-il saisie dans la cellule M2 pour vérifier qu'il a bien relevé 50 résultats ?
- Tom a saisi dans la cellule B3 la formule `=B2/M2`. Il obtient un message d'erreur quand il la tire dans la cellule C3. Pourquoi ?
- Tom déduit de la lecture de ce tableau que s'il lance ces deux dés, il n'a aucune chance d'obtenir la somme 12. A-t-il tort ou raison ?

Exercice 5

• DNB Novembre 2013 Amérique du Sud

Un jeu¹ est constitué des dix étiquettes suivantes toutes identiques au toucher qui sont mélangées dans un sac totalement opaque.

Deux angles droits seulement	Quatre angles droits
Côtés égaux deux à deux	Deux côtés égaux seulement
Quatre côtés égaux	Côtés opposés parallèles
Deux côtés parallèles seulement	Diagonales égales
Diagonales qui se coupent en leur milieu	Diagonales perpendiculaires

- On choisit au hasard une étiquette parmi les dix.
 - Quelle est la probabilité de tirer l'étiquette « Diagonales égales » ?
 - Quelle est la probabilité de tirer une étiquette sur laquelle est inscrit le mot « diagonales » ?
 - Quelle est la probabilité de tirer une étiquette qui porte à la fois le mot « côtés » et le mot « diagonales » ?
- On choisit cette fois au hasard deux étiquettes parmi les dix et on doit essayer de dessiner un quadrilatère qui a ces deux propriétés.

(a) Madjid tire les deux étiquettes suivantes :

Diagonales perpendiculaires

Diagonales égales

Julie affirme que la figure obtenue est toujours un carré. Madjid a des doutes. Qui a raison ? Justifier la réponse.

(b) Julie tire les deux étiquettes suivantes :

Côtés opposés parallèles

Quatre côtés égaux

Quel type de figure Julie est-elle sûre d'obtenir ?

3. Lionel tire les deux étiquettes suivantes :

Deux côtés égaux seulement

Quatre angles droits

Lionel est déçu. Expliquer pourquoi.

1 D'après « Géométrie à l'Ecole » de François Boule. Savoir dire et savoir-faire, IREM de Bourgogne.

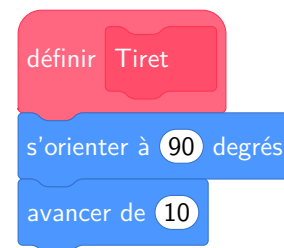
Exercice 6

• DNB Juillet 2019 Métropole

On veut réaliser un dessin constitué de deux types d'éléments (tirets et carrés) mis bout à bout.

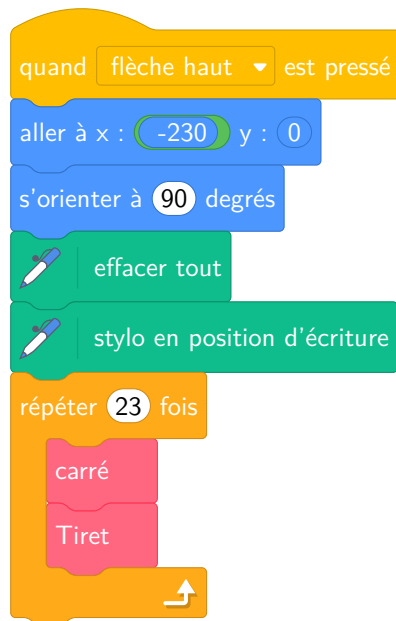
Chaque script ci-contre trace un élément, et déplace le stylo.

On rappelle que « s'orienter à 90 » signifie qu'on oriente le stylo vers la droite.

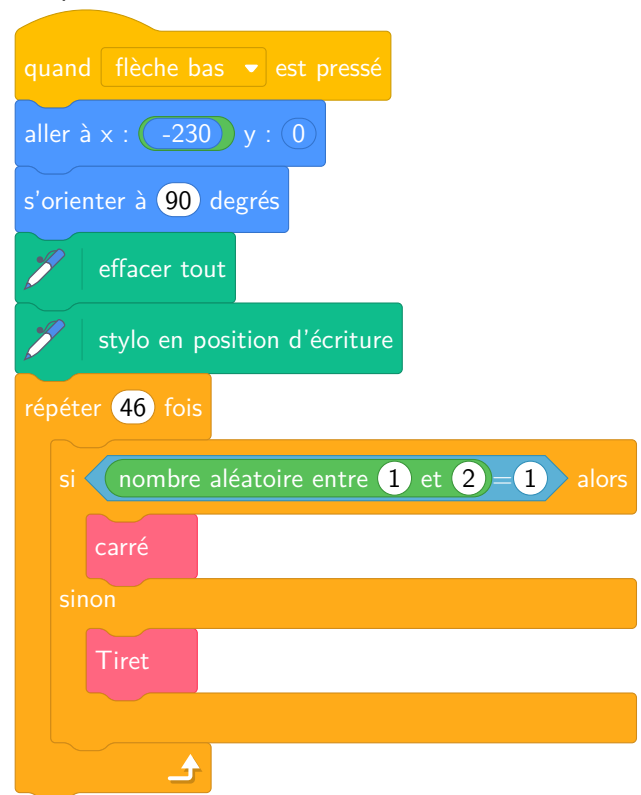


1. En prenant 1 cm pour 2 pixels, représenter la figure obtenue si on exécute le script Carré. Préciser les positions de départ et d'arrivée du stylo sur votre figure. Pour tracer le dessin complet, on a réalisé 2 scripts qui se servent des blocs « Carré » et « Tiret ». ci-dessus :

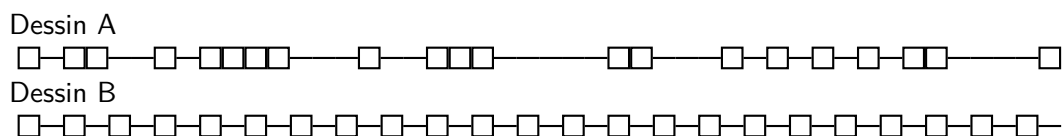
Script 1



Script 2



On exécute les deux scripts et on obtient les deux dessins ci-dessous.



2. Attribuer à chaque script la figure dessinée. Justifier votre choix.
 3. On exécute le script 2.
 (a) Quelle est la probabilité que le premier élément tracé soit un carré ?
 (b) Quelle est la probabilité que les deux premiers éléments soient des carrés ?
 4. Dans le script 2, on aimerait que la couleur des différents éléments, tirets ou carrés, soit aléatoire, avec à chaque fois 50 % de chance d'avoir un élément noir et 50 % de chance d'avoir un élément rouge.
 Écrire la suite d'instructions qu'il faut alors créer et préciser où l'insérer dans le script 2.

Indication : on pourra utiliser les instructions **mettre la couleur du stylo à rouge**

et **mettre la couleur du stylo à noir** pour choisir la couleur du stylo.